

Engenharia de Produto

Originais: Prof. Marcelo Hounsell

Atualizações: Prof. Roberto Rosso Jr.



Projeto de Produtos e Serviços

- **Objetivo** (Adaptado de Slack97:144)

- Satisfazer os consumidores atendendo a suas necessidades e expectativas **atuais e/ou futuras**
- Inicia e termina no consumidor/cliente

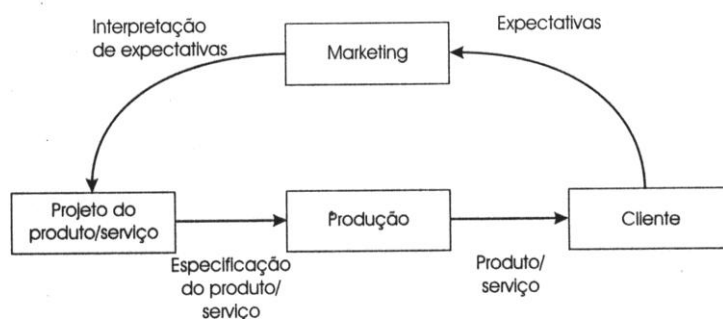


Projeto de Produtos e Serviços

- Objetivo

(Adaptado de Slack97:144)

- Satisfazer os consumidores atendendo a suas necessidades e expectativas **atuais e/ou futuras**
- Inicia e termina no consumidor/cliente



Projeto de Produto e Serviços

- Aspectos projetados

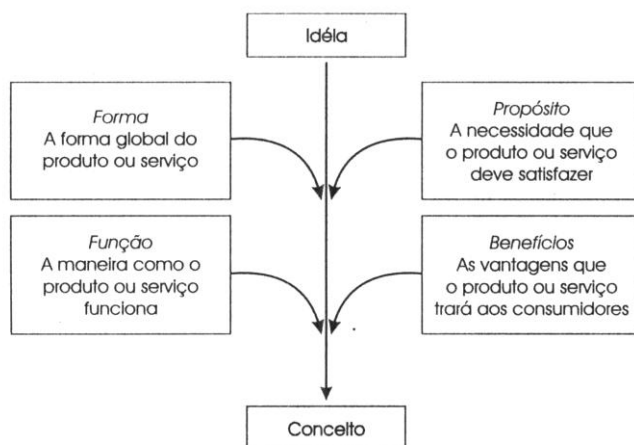
- O Conceito
- O Pacote
- O Processo

“Idéia” e “Conceito” (1)

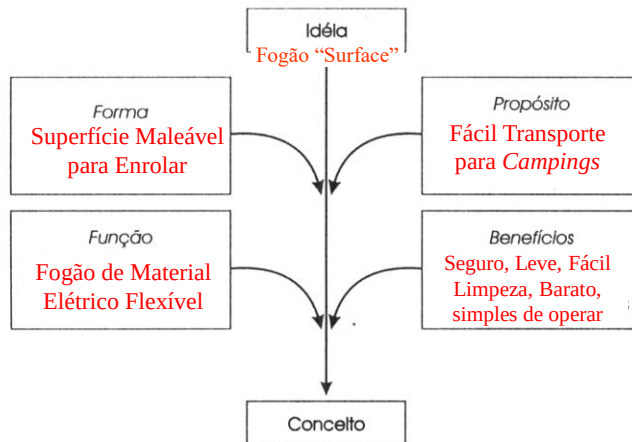
- “Idéia” é diferente de “conceito” (KOTLER 1998:285)
- A idéia de um produto representa o possível produto que a empresa pode oferecer ao mercado, um “tema”
- O conceito de um produto é uma versão elaborada da idéia, expressada em termos significativos para o consumidor



“Idéia” e “Conceito” (2)



“Idéia” e “Conceito” (3)



Projeto de Produto: O Conceito

- Idéia de Produto: **Telefone Comunicador**
- Conceito: atraente (forma), estilo moderno (forma), fácil de usar (função), barato (objetivo), “multi-carrier” (benefícios), ampla área de cobertura (Kms)
- Idéia de Produto: **Máquina de Lavar Popular**
- Conceito: gabinete atraente, abertura frontal, cabe em lavabos de apartamentos pequenos, limpa roupas em casa, durável

Projeto de Produto: O Conceito

- Idéia de Serviço: **Restaurante Relax**
- Conceito: ambiente atraente, comida caseira e bem apresentada, atmosfera relaxante
- Idéia de Produto: **Aparador de Grama Automático**
- Conceito: apara grama, não requer intervenção contínua do dono, circunda uma área em caracol, termina no centro
- Idéia de Produto: **Relógio Multi-função**
- Conceito: multi-alarme, calculadora, FM, agenda, etc...e dá as horas também.



Projeto de Produto: O Pacote

- Definição: são os produtos e serviços associados ao produto principal
- Exemplos:
 - Máquina de Lavar Popular:
 - Descartável: sem serviço e garantia pós venda, “compra econômica” !
 - Assistência *OnSite*/Substituição
 - Restaurante Relax: Fornece a comida, você a cozinha (*racleteiras* e/ou *foundue*)
 - Avião de Passageiros: Manuais de manutenção, de operação, de vôo, simuladores de vôo



Projeto de Produto: O Processo

- Definição: Especificação das operações que geram os bens e serviços que compõem o “Pacote”
- Produtos e Processos estão inter-relacionados
- A definição do produto influencia diretamente no processo a ser utilizado para obter o produto ou serviço
- Os aspectos do “processo” terão influência também no “planejamento de processos” - CAPP



Projeto de Produto: O Processo

- Exemplo: Máquina de Lavar Popular (produto)
 - **m**anufatura e montagem de componentes
 - venda da máquina no varejo
 - apoio à manutenção pós-venda
- Exemplo: Restaurante Relax (serviço)
 - produção das refeições
 - controle e serviço de bebidas
 - atividades de linha de frente



Projeto de Produtos: Atividades

(Rembold93:25, Slack97:149)

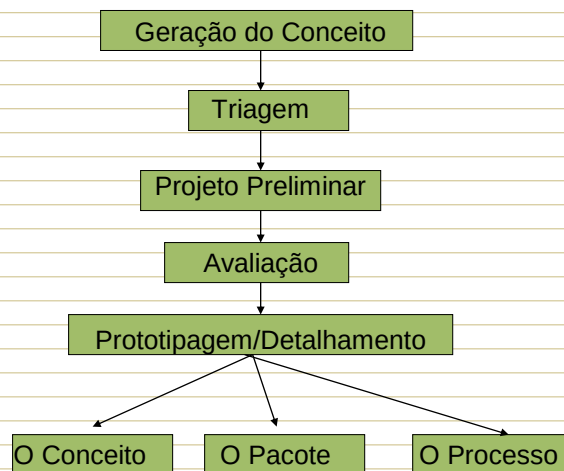
- **Objetivos**

- Determinação do Conceito, Processo e Pacote
 - Características, funções, materiais, etc.
- Definição de Parâmetros
 - Estresse, Aerodinâmicos, “Qualidade”, etc.
- Geração de Especificações
 - Desenhos, Bill-of-Materials (BOM), etc.



Projeto de Produtos: Etapas

(Adaptado de Rembold93:25, Slack97:149)



Geração da Idéia (1)

(Slack97 e Kotler98)

- O começo é a idéia -----> conceito
- A origem da idéia pode ser interna ou externa



Geração do Conceito (2)

- Fontes das Idéias
 - Melhoradoras (1a. corrente)
 - Mercadológicas, Análises de Tendências
 - Aprimoramentos
 - Inovadoras (2a. corrente)
 - Criativas
 - Inventivas

Geração do Conceito (3)

Fontes das Idéias Melhoradoras

- Concorrentes
 - Fazer produtos semelhantes (e melhores)
 - Fazer produtos diferentes
- Funcionários
 - Identificação de melhorias no processo
 - Melhorias do produto
 - PDSM - Programa Docol de Sugestões de Melhorias
- Fatores Legais (Trabalhista, Mercadológicos)
 - condições de trabalho
- Fatores Políticos e Econômicos
- Clientes



Geração do Conceito (4)

O Cliente como fonte de idéias

- “Ouvir o cliente é a maneira mais simples, barata e eficaz de se compreender o mercado”
(Anthropos Consulting)
- Formas de “ouvir o cliente”
 - Caixinhas de Reclamações e Sugestões
 - Grupos Focalizados (entrevistas grupais)
 - Marketing (pesquisa de mercado - entrevistas individuais)



Geração do Conceito (5)

“O cliente não sabe o que quer”

(Anthropos Consulting)

- O cliente não sabe o que ele pode ter (por aquele preço, prazo, qualidade)
 - Necessidade Induzida
 - Coca Cola, Micro Ondas, All Star
- “Na verdade, as empresas que venceram no mercado não foram as que perguntaram ao cliente o que ele queria mas aquelas que surpreenderam seus clientes com produtos e serviços fundamentalmente **novos**”



Geração do Conceito (6)

- Fontes das Idéias Inovadoras
- Produtos que reinventaram seus mercados e nunca foram pedidos pelos clientes
 - *Post It* (Art Fry, 3M) reinventou o recado
 - *Walkman* (Sony) reinventou o andar solitário
 - *Windows* (Apple/Xerox/Microsoft) reinventou o uso do computador
- Qual cliente pediu ...?
 - Aspirador de Pó
 - FAX
 - Micro Ondas
 - Netflix
 - UBER
 - Telefone
 - Relógio Digital
 - Celular
 - *Fast-food* (MacDonalds)



Geração do Conceito (7)

- Fontes das Idéias Inovadoras
- P&D (ou R&D)
 - “Engenharia reversa”
 - O que tem de bom copia/aprimora
 - O que tem de ruim, avisa ao setor de vendas
- Invenção
 - Dyson, garrafa PET, carrinho de carregar
- Algumas Técnicas Interessantes
 - Brainstorming, Cartas Morfológicas, Pensamento Lateral, Diagramas F.A.S.T.



Geração do Conceito (8) (03/08/04)

“A imaginação é mais importante que o conhecimento” (Albert Einstein)

- Idéias de Produtos
 - Lápis Marcador de Livro
 - Moto Capacete Comunicador
 - Com rádio
 - Com passageiro
 - Com vizinhança a 50 metros
 - Dosador de Café Solúvel



Geração do Conceito (9)

- “Estamos na era do talento e da criatividade. Profissionais com pensamento diferenciado são valorizados e abrem um abismo de oportunidades e salários em relação aos que tem mente mediana”

Victor Mirshawka Junior, Professor de Criatividade, Fundação Armando Álvares Penteado



Geração do Conceito (10)

- Dentre as empresas mais inovadoras (pedidos de patentes entre 1993 e 2003) do Brasil, SC tem ...

“Eles conhecem o Caminho”. Amanha, No 205, Ano 19, Novembro de 2004, pp 34-36.

- Docol – 45o. Lugar
- Akros – 44
- Tigre – 16
- Amanco – 15
- **Embraco – 5 Lugar**
- **Multibrás (Atual Whirpool) – 3 Lugar**

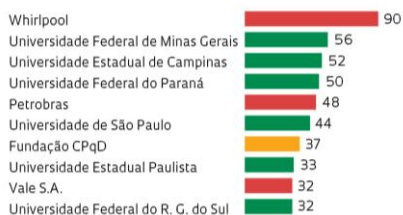


Geração do Conceito

- Organizações mais inovadoras no Brasil em 2015 (Fonte INPI)

PEDIDOS DE PATENTE NO BRASIL

As 10 organizações que mais obtiveram depósitos de patentes de invenção – 2015



Fonte: INPI



Investimentos em Inovação

ÍNDICES DE INVESTIMENTOS EM INOVAÇÃO



Fonte: SOGEDEV, 2017



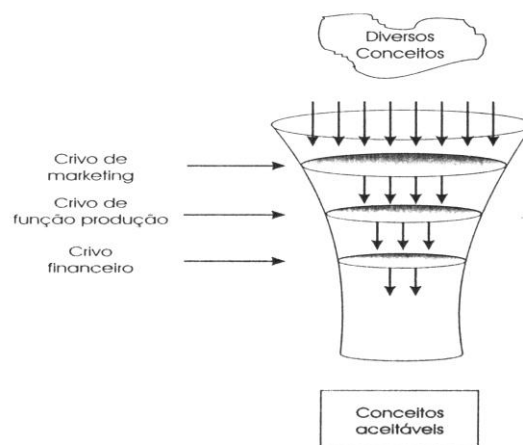
Triagem do Conceito (1)

(Slack97, Moreira93, Kotler98:283)

- O objetivo é
 - Analisar os “conceitos” quanto a sua a viabilidade, aceitabilidade, vulnerabilidade ou risco
 - Identificar onde concentrar esforços
 - Acrescentar informações para o “projeto preliminar”



Triagem do Conceito (2)



A seleção do conceito envolve conceitos cada vez mais seletivos.

Triagem do Conceito (3)

- Crivo de Marketing (Mercadológico):
 - Verifica a “aceitabilidade” do produto
 - produtos que não “funcionarão” no mercado (aparador)
 - produtos muito semelhantes/destoantes dos produtos concorrentes
 - produtos que não gerariam demanda suficiente
 - não se adequam à política de marketing da empresa
- Estima volume e receitas potenciais
- Qual o mercado que teria-se para
 - Pregos de vidro Colher de borracha



Triagem do Conceito (5)

- Crivo da “Função Produção” (Tecnológico)
 - Verifica a “viabilidade”
 - pode produzir o produto ?
 - Tem ou pode contratar os recursos de
 - capacidade de produção ?
 - habilidade dos recursos humanos ?
 - tecnologia necessária ?
- Precisa fornecer informações para estimar o custo provável do produto



Triagem do Conceito (7)

- Crivo Financeiro

- Quais os “riscos” financeiros de um novo produto:

- necessidades de capital/investimento
 - custos operacionais
 - margens de lucro
 - provável taxa de retorno (payback)



Projeto Preliminar (1)

- Objetivo é gerar uma primeira versão de:

- especificação dos produtos componentes do Pacote

- Estrutura de peças do(s) produto(s)
 - Lista de materiais (quantidades)

- definição dos processos para gerar os componentes do pacote

- mostrar o fluxo de materiais ou pessoas ou informações através da operação produtiva
 - identificam as atividades que ocorrem durante o processo



Projeto Preliminar: Estrutura



Projeto Preliminar: Lista de Peças

Nível 0	Nível 1	Nível 2	Nível 3	Quantidade
Telefone				1
	Base			1
		Carcaça		1
		Cabo	Cabo elétrico	1
			Plugue	1
		Placa do circuito		1
	Fone			1
		Carcaça		1
		Placa do circuito		1
			Fone de ouvido	1
			Microfone	1
		Fio		1

Projeto Preliminar: Processos

Folha de Roteiro		
Item Telefone hl209		Data 1 / 5 / 96
Item nº # 1209 (h)		Emitido por
Número da operação	Descrição da operação	Equipamento
1	Montar fones de ouvido e microfones	Gabarito #24/35A
2	Fixar na parte inferior da carcaça	Gabarito #24/122
3	Inserir e fixar o fio	Alicate para desencapar fio
		(tipo #22) e suporte para
		parafuso/chave de fenda
4	Montar a carcaça superior	— —
5	Alinhar e vedar	Gabarito #24/490 e polysege
6	Teste de luz e vibração	Qualiteste 12 (principal
		#48 e jig de vibração